

Nội dung thực hành:

- Sử dụng include để chia giao diện.
- Viết và gọi Function.
- Tạo Class và Object.
- Sử dụng Git để commit và đẩy mã nguồn lên GitHub.

Câu A. Sử dụng lại project đã thực hành ở Lab- GIT	2
Câu B. Tách giao diện	2
Câu C. Thực hành function	5
Câu D. Thực hành Class & Object (Hướng đối tượng)	9
Câu E. Đẩy source code thay đổi lên GitHub	13

Câu A. Sử dụng lại project đã thực hành ở Lab- GIT

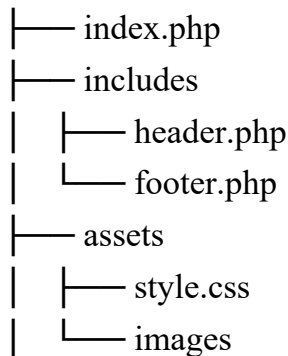
Nếu làm trên máy khác, clone phiên bản mới nhất của Project từ GitHub về máy tính bằng lệnh:

- git clone https://github.com/<username>/HoTenSVKhongDau_LTW1.git
- (Xem lại thực hành ở bài cũ)

Câu B. Tách giao diện

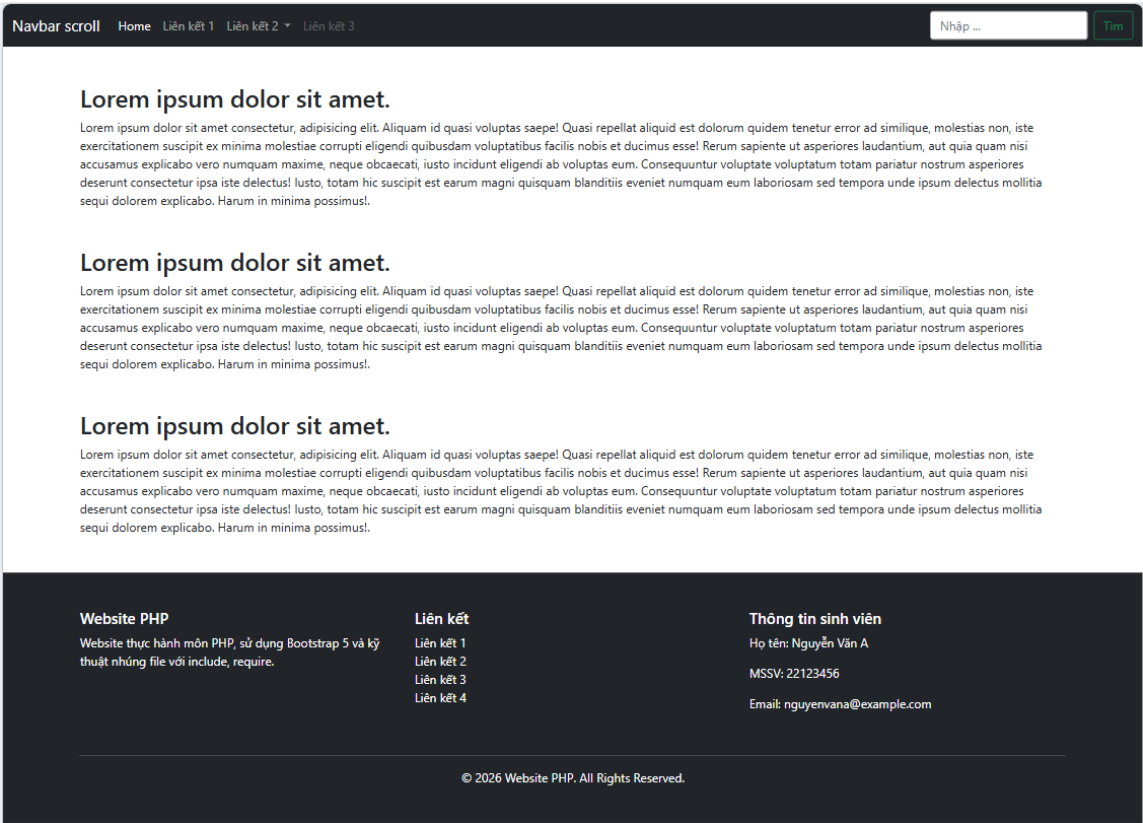
1. Tạo cấu trúc như hình bên dưới :

Lab3



2. Tạo giao diện hoàn chỉnh trong index.php

- Thiết kế cơ bản sử dụng bootstrap 5
- Giao diện gồm các phần bên dưới (Sử dụng dữ liệu tĩnh)
 - Header (Tên website)
 - Thanh điều hướng (Navbar/Menu) có ít nhất 03 mục
 - Nội dung chính (Main Content) gồm tiêu đề, đoạn giới thiệu ngắn gọn.
 - Footer chứa thông tin sinh viên.
- Gợi ý tham khảo : Nhúng Bootstrap 5 , Bootstrap 5 navbar , Bootstrap 5 hero section , Bootstrap 5 cards , Bootstrap 5 footer.
<https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction/>
- Lưu ý: *nên tham khảo và lấy từng thành phần để ghép thành giao diện, hạn chế sao chép nguyên một template hoàn chỉnh*



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Trang chủ</title>

  <!-- Bootstrap CSS (CDN)-->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.
css" rel="stylesheet" integrity="sha384-EVSTQN3/
azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTWfSpd3yD65VohhpuuC0mLASjC" crossorigin="anonymous">
</head>

<body>
  <!-- header -->

  <!-- main -->

  <!-- footer -->

  <!-- Bootstrap Bundle JS (CDN) -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/js/bootstrap.bundle.
min.js" integrity="sha384-MrcW6ZMFYlzcLA8Nl+NtUVF0sA7MsXsP1UyJoMp4YLEuNSfAP+JcXn/
tWtIaxVXM" crossorigin="anonymous"></script>
</body>

</html>
```

3. Tách và nhúng phần Header

- Di chuyển toàn bộ phần Header từ index.php sang **includes/header.php**, bao gồm:
 - Từ đầu file <!DOCTYPE html>, <html>, <head> đến thanh điều hướng (Navbar/Menu)
- Trong index.php, thay thế phần Header bằng lệnh nhúng file với lệnh **require**
- Chạy chương trình và kiểm tra giao diện hiển thị giống như trước khi tách file

```
<?php
require "includes/header.php";
?>

<!-- main -->
<main class="container my-5">...
</main>

<!-- Footer -->
<footer class="bg-dark text-white mt-5 py-5">...
</footer>

<!-- Bootstrap Bundle JS (CDN) -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap"
</body>

</html>
```

4. Tách và nhúng phần Footer

- Di chuyển toàn bộ phần Header từ index.php sang **includes/footer.php**, bao gồm:
 - Từ <footer> đến cuối file (</body>, </html>).
 - Nếu có, di chuyển các thẻ <script> (Bootstrap 5 hoặc JavaScript) đặt trước thẻ </body>.
- Trong index.php, thay thế phần Footer bằng lệnh nhúng file với lệnh **require**
- Chạy chương trình và kiểm tra giao diện hiển thị giống như trước khi tách file

```
<?php
require "includes/header.php";
?>

<!-- main -->
<main class="container my-5">...
</main>

<?php
require "includes/footer.php";
?>
```

5. Có thể tìm hiểu thêm các cách khác để tách giao diện
6. Tìm hiểu và phân biệt các lệnh include, require, include_once, require_once. Hãy test từng lệnh, mô tả ngắn gọn kết quả trong file readme1.txt và chụp màn hình kết quả thực thi để minh chứng. Lưu tất cả hình ảnh vào thư mục assets/images

Câu C. Thực hành function

1. Tiếp tục sử dụng project của câu trên.
2. Tạo file **common.php** trong thư mục functions (tạo thư mục nếu chưa có)
3. Xây dựng các Function bên dưới để chuẩn bị ...
 - **formatPrice()** : định dạng tiền tệ

```
// Function: Định dạng tiền tệ
// Tham số mặc định (default parameter)
/**
 * Định dạng tiền tệ
 * Tham số mặc định (default parameter)
 * @param mixed $price
 * @param mixed $currency
 * @return string
 */
2 references
function formatPrice($price, $currency = "đ")
{
    return number_format($price, 0, ",", ".") . " $currency";
}
```

- **getTotalQuantity(\$products)** : Tính tổng số lượng sản phẩm

```
/**
 * Function: Tính tổng số lượng sản phẩm.
 *
 * @param array $products Mảng chứa danh sách sản phẩm.
 * @return int : trả về tổng số lượng sản phẩm trong danh sách
 */
0 references
function getTotalQuantity($products)
{
    $total = 0;

    foreach ($products as $product) {
        $total += $product['quantity'];
    }

    return $total;
}
```

- **getTotalPrice(\$products):** Tính tổng giá nhập của tất cả sản phẩm (Số lượng × Giá nhập của từng sản phẩm)

```
/**
 * Function: Tính tổng giá nhập của tất cả sản phẩm.
 *
 * @param array $products Mảng chứa danh sách sản phẩm.
 * @return int
 */
0 references
function getTotalPrice($products)
{
    $total = 0;
    foreach ($products as $product) {
        $total += $product['quantity'] * $product['price'];
    }
    return $total;
}
```

- **showProductTable(\$products, \$tableTitle):** Hiển thị danh sách sản phẩm theo dạng bảng

```
/**
 * Function: Hiển thị danh sách sản phẩm theo dạng bảng.
 *
 * @param array $products Danh sách sản phẩm.
 * @param string $tableTitle Tiêu đề bảng.
 * @return void
 */
0 references
function showProductTable($products, $tableTitle)
{
    echo "<h3 class='mt-4 mb-3'>$tableTitle</h3>";
    echo "<table class='table table-bordered table-hover table-striped align-middle'>";
    echo "
        <thead class='table-dark'>
            <tr>
                <th width='60'>STT</th>
                <th width='120'>Mã SP</th>
                <th>Tên sản phẩm</th>
                <th width='120'>Số lượng</th>
                <th width='180' class='text-end'>Giá nhập</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
    ";
    foreach ($products as $key => $product) {
        echo "<tr>";
        echo "<td>" . ($key + 1) . "</td>";
        echo "<td>{$product['id']}</td>";
        echo "<td>{$product['prname']}</td>";
        echo "<td class='text-center'>{$product['quantity']}</td>";
        echo "<td class='text-end'>" . formatPrice($product['price']) . "</td>";
        echo "</tr>";
    }
    echo "
        </tbody>
        <tfoot class='table-warning fw-bold'>
            <tr>
                <td colspan='3' class='text-end'>Tổng cộng</td>
                <td class='text-center'>" . getTotalQuantity($products) . "</td>
            </tr>
        </tfoot>
    ";
    echo "</table>";
}
```

4. Trong `index.php`:

- Nhúng file `functions/common.php`.
- Khai báo 02 mảng hai chiều chứa danh sách sản phẩm (tham khảo dữ liệu ở Lab trước).
- Mỗi mảng gồm tối thiểu 10 sản phẩm.
- Mỗi sản phẩm là một mảng kết hợp (Associative Array) gồm các **key** sau:
 - `id` (Mã sản phẩm)
 - `prname` (Tên sản phẩm)
 - `quantity` (Số lượng)
 - `price` (Giá nhập)
- Hai mảng phải thuộc **hai nhóm sản phẩm khác nhau** (ví dụ: **Laptop** và **Phụ kiện máy tính**).
- Gọi cùng một Function `showProductTable()` để hiển thị lần lượt cả hai danh sách sản phẩm.
- Hiển thị tại các section đã khai báo ở câu trên

Navbar scroll

Home

Liên kết 1

Liên kết 2

Liên kết 3

Tìm

Danh sách Loại C1

STT	Mã SP	Tên sản phẩm	Số lượng	Giá nhập
1	LT001	Dell Inspiron 15	10	16.500.000 đ
2	LT002	HP Pavilion 14	8	17.200.000 đ
Tổng cộng			18	

Danh sách Loại C1

STT	Mã SP	Tên sản phẩm	Số lượng	Giá nhập
1	PK001	Chuột Logitech M331	30	320.000 đ
2	PK002	Bàn phím DareU EK87	20	690.000 đ
Tổng cộng			50	

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Aliquam id quasi voluptas saepe! Quasi repellat aliquid est dolorum quidem tenetur error ad similique, molestias non, iste exercitationem suscipit ex minima molestiae corrupti eligendi quibusdam voluptatibus facilis nobis et ducimus esse! Rerum sapiente ut asperiores laudantium, aut quia quam nisi accusamus explicabo vero numquam maxime, neque obcaecati, iusto incidunt eligendi ab voluptas eum. Consequuntur voluptate voluptatum totam pariatur nostrum asperiores deserunt consectetur ipsa iste delectus! Iusto, totam hic suscipit est earum magni quisquam blanditiis eveniet numquam eum laboriosam sed tempora unde ipsum delectus mollitia sequi dolorem explicabo. Harum in minima possimus.

Website PHP

Website thực hành môn PHP, sử dụng Bootstrap 5 và kỹ thuật nhúng file với include, require.

Liên kết

Liên kết 1

Liên kết 2

Liên kết 3

Liên kết 4

Thông tin sinh viên

Họ tên: Nguyễn Văn A

MSSV: 22123456

Email: nguyenvana@example.com

© 2026 Website PHP. All Rights Reserved.

```
<?php
require "includes/header.php";
require "functions/common.php";
|
// Danh sách Laptop
$products_C1 = [
    ["id" => "LT001", "praname" => "Dell Inspiron 15", "quantity" => 10, "price" => 16500000, "image" => "dell.jpg"],
    ["id" => "LT002", "praname" => "HP Pavilion 14", "quantity" => 8, "price" => 17200000, "image" => "hp.jpg"],
    // ...
];

// Danh sách Phụ kiện
$products_C2 = [
    ["id" => "PK001", "praname" => "Chuột Logitech M331", "quantity" => 30, "price" => 320000, "image" => "m331.jpg"],
    ["id" => "PK002", "praname" => "Bàn phím DareU EK87", "quantity" => 20, "price" => 690000, "image" => "ek87.jpg"],
    // ...
];
?>

<!-- main -->
<main class="container my-5">

    <section class="mb-5">
        <?php showProductTable($products_C1, "Danh sách Loại C1"); ?>
    </section>

    <section class="mb-5">
        <?php showProductTable($products_C2, "Danh sách Loại C2"); ?>
    </section>

    <section class="mb-5">
        <h2>Lorem ipsum dolor sit amet.</h2>
        <p>...
    </p>
    </section>
</main>

<?php
require "includes/footer.php";
?>
```

7. Tạo file **readme2.txt**, trình bày:

- Mục đích của Function trong PHP
- Liệt kê các Function đã sử dụng trong bài thực hành
- Liệt kê các loại Function trong PHP
- Cho biết các loại function nào chưa được áp dụng trong bài thực hành
- Tìm hiểu về **Parameters (tham số)** trong Function:
 - Có những dạng tham số nào?
 - Bài thực hành đã sử dụng những dạng nào?
 - Những dạng tham số nào chưa được áp dụng trong bài thực hành?
- **Lưu ý:**
 - Có thể bổ sung ví dụ minh họa bằng đoạn mã ngắn nếu cần.
 - Không sao chép nguyên văn tài liệu trên Internet.

8. Làm thêm

- Đối với Danh sách sản phẩm thứ 2, hãy hiển thị giá tiền theo định dạng VNĐ và có 02 chữ số thập phân.
- Không tạo thêm function mới. Chỉ được điều chỉnh hàm showProductTable()

- Truyền thêm tham số vào showProductTable() để thay đổi: Đơn vị tiền tệ, Số chữ số thập phân.
- Danh sách sản phẩm thứ nhất sử dụng định dạng mặc định.
- Danh sách sản phẩm thứ hai hiển thị theo định dạng: Đơn vị: VNĐ, 02 chữ số thập phân

Câu D. Thực hành Class & Object (Hướng đối tượng)

1. Tạo Class Student – để quản lý thông tin của sinh viên:

- Tạo File **Student.php** trong thư mục **classes**
- Khai báo thuộc tính, phương thức:

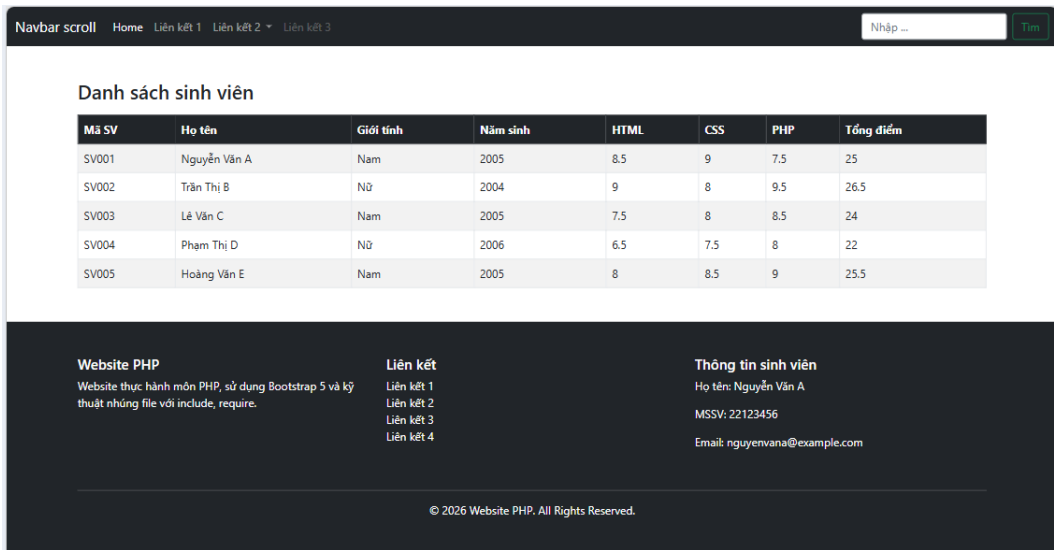
1	Properties- thuộc tính: ▪ studentId ▪ fullName ▪ gender ▪ birthYear ▪ scoreHtml ▪ scoreCss ▪ scorePhp	class Student { // Properties public string \$studentId; public string \$fullName; public string \$gender; public int \$birthYear; public float \$scoreHtml; public float \$scoreCss; public float \$scorePhp; // Constructor public function __construct(string \$studentId, string \$fullName, string \$gender, int \$birthYear, float \$scoreHtml, float \$scoreCss, float \$scorePhp) { \$this->studentId = \$studentId; \$this->fullName = \$fullName; \$this->gender = \$gender; \$this->birthYear = \$birthYear; \$this->scoreHtml = \$scoreHtml; \$this->scoreCss = \$scoreCss; \$this->scorePhp = \$scorePhp; } // =====Methods===== /** * Tính tổng điểm * @return float */ public function getTotalScore(): float { return \$this->scoreHtml + \$this->scoreCss + \$this->scorePhp; } }
2	Constructor – phương thức khởi tạo ▪ Constructor là phương thức đặc biệt dùng để khởi tạo giá trị ban đầu cho đối tượng. ▪ Constructor có tên cố định là __construct(). ▪ Mỗi lớp (Class) chỉ có một Constructor.	
3	Methods – phương thức <i>Lưu ý: Khi truy cập thuộc tính hoặc gọi phương thức của đối tượng, phải sử dụng toán tử mũi tên (->).</i>	

		}
--	--	---

2. Xây dựng thêm phương thức (method) `showInfo()`- hiển thị thông tin của một sinh viên
- Xây dựng phương thức `showInfo()` trong class Student
 - Hiển thị thông tin của sinh viên dạng 1 dòng trong bảng `<tr>....</tr>`
 - Mỗi thông tin được hiển thị trong một ô (`<td>`), bao gồm:
 - Mã sinh viên
 - Họ và tên
 - Giới tính
 - Năm sinh
 - Điểm HTML
 - Điểm CSS
 - Điểm PHP
 - Tổng điểm (gọi phương thức `getTotalScore()`)
 - Lưu ý: Phương thức chỉ tạo một dòng `<tr>...</tr>`. Các thẻ `<table>`, `<thead>` và `<tbody>` sẽ được xây dựng trong file `index2.php`

```
// Hiển thị 1 dòng trong bảng
0 references | 0 overrides
public function showInfo(): void
{
    echo "
        <tr>
            <td>{$this->studentId}</td>
            <td>{$this->fullName}</td>
            <td>{$this->gender}</td>
            <td>{$this->birthYear}</td>
            <td>{$this->scoreHtml}</td>
            <td>{$this->scoreCss}</td>
            <td>{$this->scorePhp}</td>
            <td>{$this->getTotalScore()}</td>
        </tr>
    ";
}
```

3. Tạo file **index2.php** trong thư mục Lab hiện tại để hiển thị danh sách sinh viên:



Nhúng lại phần header, footer như index1.php	<?php require "includes/header.php"; require_once "classes/Student.php";
Nhúng file chứa class Student	\$students = [new Student("SV001", "Nguyễn Văn A", "Nam", 2005, 8.5, 9.0, 7.5), new Student("SV002", "Trần Thị B", "Nữ", 2004, 9.0, 8.0, 9.5), new Student("SV003", "Lê Văn C", "Nam", 2005, 7.5, 8.0, 8.5), //.....]; ?>
Tạo mảng chứa đối tượng Student	<!-- main --> <main class="container my-5"> <section class="mb-5"> <h3 class="mb-3">Danh sách sinh viên</h3> <table class="table table-bordered table-striped"> <thead class="table-dark"> <tr> <th>Mã SV</th> <th>Họ tên</th> // *** </tr> </thead> <tbody> <?php foreach (\$students as \$student) { \$student->showInfo(); } ?> </tbody> </table> </section> </main> <?php require "includes/footer.php"; ?>
Gọi phương thức showInfo() trong class Sudent để hiển thị sinh viên	
Khi gọi phương thức của đối tượng phải sử dụng toán tử mũ tên (->) . // *** Bỏ sung thêm cột: Mã sinh viên Họ và tên Giới tính Năm sinh Điểm HTML Điểm CSS Điểm PHP Tổng điểm	

4. Thêm dữ liệu tối thiểu 20 sinh viên
5. Xây dựng thêm phương thức:
 - `getAge()`: Trả về tuổi của sinh viên dựa trên năm sinh
 - `getAverage()`: Trả về điểm trung bình của 3 môn.
 - `getRank()`: trả về xếp loại của sinh viên dựa trên điểm trung bình (gọi lại `getAverage()`)
 - Xuất sắc: Điểm TB ≥ 9.0
 - Giỏi: $8.0 \leq \text{Điểm TB} < 9.0$
 - Khá: $6.5 \leq \text{Điểm TB} < 8.0$
 - Trung bình: $5.0 \leq \text{Điểm TB} < 6.5$
 - Yếu: Điểm TB < 5.0
 - `getScholarship()`: Kiểm tra sinh viên có đạt học bổng hay không (tùy chỉnh công thức cho phù hợp)
 - Cập nhật phương thức `showInfo()` để hiển thị thêm các cột:
 - Tuổi của sinh viên, Cột xếp loại, Cột học bổng
6. Tạo file **readme3.txt**, trình bày ngắn gọn:
 - Khi nào nên sử dụng **Function**, khi nào nên sử dụng **Class và Object** trong lập trình PHP
 - Giải thích ý nghĩa của từ khóa **\$this** trong lớp
 - Cho biết ý nghĩa của toán tử **mũi tên (->)**
 - Nêu lợi ích của việc tái sử dụng phương thức (Method Reuse) trong lập trình hướng đối tượng
 - **Lưu ý:**
 - Có thể bổ sung ví dụ minh họa bằng đoạn mã ngắn nếu cần.
 - Không sao chép nguyên văn tài liệu trên Internet.
7. Làm thêm (**Dashboard thống kê**)
 - Xây dựng các hàm (hoặc Function) để thống kê dữ liệu từ mảng sinh viên:
 - `countStudents($students)`: Trả về tổng số sinh viên.
 - `countMaleStudents($students)`: Trả về số lượng sinh viên nam.
 - `countFemaleStudents($students)`: Trả về số lượng sinh viên nữ.
 - `countScholarshipStudents($students)`: Trả về số lượng sinh viên đạt học bổng.
 - `countExcellentStudents($students)`: Trả về số lượng sinh viên xếp loại **Xuất sắc**.
 - `getAverageScore($students)`: Trả về điểm trung bình của cả lớp.
 - `getHighestAverage($students)`: Trả về điểm trung bình cao nhất.

- `getLowestAverage($students)`: Trả về điểm trung bình thấp nhất.
- Yêu cầu:
 - Các hàm phải nhận tham số là mảng `$students`.
 - Sử dụng vòng lặp `foreach` để duyệt mảng.
 - Khi cần tính điểm trung bình hoặc xếp loại, gọi lại các phương thức của đối tượng (`getAverage()`, `getRank()`, `getScholarship()`), không tính lại trực tiếp.
- Hiển thị kết quả dưới dạng Dashboard (Bootstrap 5 Card hoặc Alert), Mỗi chỉ số thống kê hiển thị trên một Card hoặc Alert.
- Tô màu dòng theo xếp loại:
 - Xuất sắc: `table-success`
 - Giỏi: `table-info`
 - Khá: `table-primary`
 - Trung bình: `table-warning`
 - Yếu: `table-danger`

Câu E. Đẩy source code thay đổi lên GitHub

- Mở terminal tại thư mục chứa project
- Thêm source vào Git, dùng lệnh : `git add` .
- Commit source: `git commit -m "add lab3"`
- Đẩy source lên GitHub: `git push origin main`
- Kiểm tra lại trên GitHub: source code đã được cập nhập